

Taller de Nivelación Intensiva:

Álgebra Lineal Aplicada a la Teoría de Redes

Módulos 1 & 2: Definiciones Fundamentales y Sistematización

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Sede Tarija

28 de Julio de 2026

Agenda de la Sesión

- 1 Definiciones Fundamentales (El Puente Físico-Matemático)
- 2 Determinantes: Escalonamiento y Limitaciones
- 3 Singularidad y Regla de Cramer
- 4 Transición al Entorno Computacional

1. Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK) y Matrices

Ley de Voltajes de Kirchhoff ($\sum V = 0$): Es la manifestación macroscópica del principio de conservación de la energía. En un lazo cerrado (malla), la energía inyectada por las fuentes (elevación de potencial) debe igualar a la energía disipada por las resistencias (caída de potencial).

- **La Matriz (R):** El *mapa topológico* del hardware. Almacena la oposición geométrica al flujo de electrones.
- **El Vector de Estado (I):** La incógnita de ingeniería; el flujo de carga real (Amperios) que energizará los actuadores.
- **El Sistema ($RI = V$):** Representa el *punto de equilibrio energético* determinista de la red.

2. El Determinante: Concepto Base (2×2)

El determinante ($\det(\mathbf{R})$) es un escalar que indica el factor de escala volumétrica de la transformación lineal. Físicamente, valida si nuestro circuito tiene un único punto de equilibrio.

El caso fundamental (2×2): Para un sistema de dos mallas, la definición algebraica es el producto cruzado:

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \implies \det(\mathbf{R}) = ad - bc$$

Si $\det(\mathbf{R}) = 0$, las dos ecuaciones (mallas) son linealmente dependientes. Físicamente: redundancia o conflicto topológico.

3. Extensión a 3×3 : La Regla de Sarrus

Para redes de 3 mallas, la abstracción del producto cruzado se sistematiza mediante la **Regla de Sarrus** (duplicando las dos primeras columnas):

$$\det(\mathbf{R}) = (R_{11}R_{22}R_{33} + R_{12}R_{23}R_{31} + R_{13}R_{21}R_{32}) - (R_{13}R_{22}R_{31} + R_{11}R_{23}R_{32} + R_{12}R_{21}R_{33})$$

Limitación Crítica en Ingeniería

La Regla de Sarrus es una heurística visual exclusiva para matrices 3×3 . No existe un "Sarrus para 4×4 ". Para redes de mayor dimensionalidad, el ingeniero debe abandonar este método y utilizar expansión por cofactores (Laplace) o, en la práctica industrial, factorizaciones computacionales (LU).

4. Diagnóstico de Singularidad

La Matriz Singular ($\det(\mathbf{R}) = 0$)

Cuando la matemática colapsa, detecta un fallo físico severo:

- **Fuentes en Conflicto:** Baterías de distinto potencial forzadas en paralelo (explosión térmica).
- **Cortocircuito Ideal:** Lazo cerrado sin impedancia propia limitante. La corriente tiende a infinito ($I \rightarrow \infty$).

5. Regla de Cramer

Método analítico directo que utiliza determinantes proporcionales para aislar variables de estado.

$$I_k = \frac{\det(\mathbf{R}_k)}{\det(\mathbf{R})}$$

Donde $\mathbf{R}_k$ es la matriz topológica $\mathbf{R}$ sustituyendo su k -ésima columna por el vector de excitación $\mathbf{V}$.

Aplicación CDIO: Lo utilizaremos manualmente hoy para comprender la sensibilidad de la corriente ante cambios en la fuente, antes de programarlo en Python.

Fase CDIO: Diseñar e Implementar

- 1 Inicialicen el entorno Jupyter Notebook (Notebook_01 y Notebook_02).
- 2 Transcriban el modelo analítico de equilibrio a un tensor (`np.array`).
- 3 Validaremos las propiedades de la red:
 - Simetría Estructural: `assert np.array_equal(R, R.T)`
- 4 Sistematizaremos el determinante con `np.linalg.det(R)` para superar las limitaciones algorítmicas de Sarrus.

Fin de la fundamentación conceptual. Iniciamos el despliegue computacional.